

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина Уравнения математической физикиКурс 3Семестр 6

Фамилия студента _____

№ группы _____

Сумма баллов	
--------------	--

Фамилия проверяющего	
-------------------------	--

1. ⑦ Решить задачу и указать наибольшую область, в которой решение определено однозначно (считать, что $2y \cos x - \sin x > 0$)

$$2 \sin x u_{xx} - (\sin x + 2y \cos x) u_{xy} + y \cos x u_{yy} + \frac{2y + \sin x \cos x}{\sin x - 2y \cos x} (u_y - 2u_x) = (2y \cos x - \sin x)^2;$$

$$u|_{y=1} = 1 - x \sin x, \quad 0 < x < \pi/2; \quad u_y|_{y=1} = -(x+2) \sin x, \quad 0 < x < \pi/2.$$

2. ⑤ Решить задачу $4u_{tt} = u_{xx} - 3 \operatorname{sh}(x+t), \quad x > 0, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = \sin 2x - \operatorname{sh} x, \quad u_t|_{t=0} = 2 - \operatorname{ch} x, \quad x \geq 0;$
 $(u_x - 2u)|_{x=0} = 2 - 4t + 2 \operatorname{sh} t - \operatorname{ch} t, \quad t \geq 0.$

3. ④ Решить задачу Коши с краевыми условиями для волнового уравнения на интервале $x \in (0, \pi)$:

$$u_{tt} = u_{xx} + g(t, x), \quad t > 0; \quad u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=\pi} = -\pi t; \quad u|_{t=0} = f(x), \quad u_t|_{t=0} = -x,$$

где

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^5} \sin(kx), \quad g(t, x) = t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \sin(kx).$$

4. ④ Решить задачу $\Delta u = \frac{4}{r^4} \sin 2\varphi, \quad 1 < r = \sqrt{x^2 + y^2} < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$
 $u|_{r=1} = 6 \cos^2 \frac{\varphi}{2} - 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$
 $u|_{r=2} = -\frac{\ln 2}{4} \sin 2\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \quad (x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi).$

5. ⑤ Решить задачу $u_{tt} = 9\Delta u + x^2 y z t^2, \quad t > 0, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3;$
 $u|_{t=0} = (x - 2y - 2z)^3, \quad u_t|_{t=0} = e^{-z}(x^3 - 3xy^2); \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$

6. ⑦ Найти значение a , при котором интегральное уравнение

$$\varphi(x) = \lambda \int_0^1 \left(\frac{3}{5}y - \sqrt{xy} \right) \varphi(y) dy + ax + 1,$$

разрешимо при любом λ . Найти решения при этом значении a . Найти также характеристические числа и собственные функции ядра этого интегрального уравнения.

7. ⑥ Пусть $\mathbb{R}^+ = \{t \in \mathbb{R} | t > 0\}$, $D = \{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq r < 1, 0 \leq \varphi < 2\pi\}$. Решить при каждом $\omega > 0$ задачу:

$$u_{tt} = \Delta u \quad \text{в } \mathbb{R}^+ \times D; \quad u|_{t=0} = 0; \quad u_t|_{t=0} = 0 \quad \text{в } D; \quad u|_{r=1} = \cos \omega t - 1 \quad \text{при } t \in \mathbb{R}^+, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$